# 2 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

**Інтерференція** (від лат. inter – взаємно, між собою і ferio – ударяю, вражаю) – явище перерозподілу інтенсивності світла в просторі внаслідок накладання двох або кількох когерентних хвиль, в результаті чого в одних місцях виникають максимуми, а в інших мінімуми інтенсивності.

Хвилі називаються **когерентними**, якщо вони мають однакову частоту і в точках накладання – сталу різницю фаз.

Отже, якщо хвилі когерентні, то спостерігається самоузгоджений перебіг в часі і просторі декількох хвильових процесів. Цю умову задовольняють хвилі однієї строго визначеної частоти – ***монохроматичні хвилі***.

З повсякденного досліду відомо, що при накладанні світла від двох незалежних джерел не вдається спостерігати явища інтерференції. Таким чином, хвилі, які випромінюються незалежними джерелами світла, некогерентні. Цей результат є наслідком того, що жодне джерело не випромінює точно монохроматичного світла.

Випромінювання світла відбувається в процесі переходу атомів із збудженого стану в нормальний. Процес випромінювання скінченний і триває дуже короткий час $\left(\tau \approx 10^{-8} c\right)$. Через деякий час атом знову може перейти до збудженого стану і почати випромінювати світлові хвилі, але уже з іншою початковою фазою. Оскільки різниця фаз між випромінюванням двох таких незалежних атомів змінюється при кожному новому акті випромінювання, то хвилі, що спонтанно випромінюються атомами будь-якого джерела світла, некогерентні. Отже, хвилі, що випромінюються атомами, лише протягом інтервалу часу $\tau \approx 10^{-8} c$ мають приблизно сталу амплітуду і фазу коливань, тоді як за великий проміжок часу і амплітуда, і фази змінюються [1-4] .

Для отримання когерентних світлових хвиль застосовують метод розділення хвилі, що випромінюється одним джерелом, на дві частини, які після проходження різних оптичних шляхів накладаються одна на одну і в результаті спостерігається

інтерференційна картина.

Нехай розділення на дві когерентні хвилі відбувається в певній точці $O$ (рис.2.1). До точки $M$, в якій спостерігається інтерференційна картина, одна хвиля пройшла шлях $d_1$ в середовищі з показником заломлення $n_1$, друга – в середовищі з показником заломлення $n_2$ – шлях $d_2$.

Перша хвиля викличе в точці $M$ гармонійні коливання

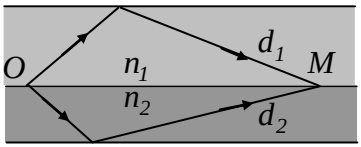

Рис.2.1

$$E_1 = E_{01} cos\left[\omega\left(t - \frac{d_1}{\upsilon_1}\right) + \varphi_{01}\right],$$

а друга

$$E_2 = E_{02} cos\left[\omega\left(t - \frac{d_2}{\upsilon_2}\right) + \varphi_{02}\right],$$

де $\upsilon_1 = \frac{c}{n_1}$, $\upsilon_2 = \frac{c}{n_2}$ – фазова швидкість першої та другої хвиль.

Оскільки в точці $M$ додаються два гармонійні коливання однакового періоду, що відбуваються в однаковому напрямку, то результуюче коливання буде також гармонічним з тим самим періодом і в тому самому напрямку. Амплітуда $E_0$ цього коливання дорівнює:

$$E_0^2 = E_{01}^2 + E_{02}^2 + 2E_{01}E_{02} cos\left[\omega\left(\frac{d_2}{\upsilon_2} - \frac{d_1}{\upsilon_1}\right) + (\varphi_{02} - \varphi_{01})\right].$$

Різниця фаз $\delta$ двох когерентних хвиль від одного джерела:

$$\delta = \omega\left(\frac{d_2}{\upsilon_2} - \frac{d_1}{\upsilon_1}\right) + (\varphi_{02} - \varphi_{01}) = \frac{\omega}{c}(d_2 n_2 - d_1 n_1) + (\varphi_{02} - \varphi_{01}).$$

Оскільки $\frac{\omega}{c} = \frac{2\pi\nu}{c} = \frac{2\pi}{\lambda_0}$, де $\lambda_0$ – довжина хвилі у вакуумі, то

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda_0}(L_2 - L_1) + (\varphi_{02} - \varphi_{01}) = \frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta + (\varphi_{02} - \varphi_{01}).$$

*Добуток геометричної довжини d шляху світлової хвилі на показник n заломлення цього середовища називається* ***оптичною довжиною шляху*** *L, а різниця оптичних довжин шляхів, що пройшли хвилі* $\Delta = L_2 - L_1$ *називається* ***оптичною різницею ходу.***

Оскільки інтенсивність хвилі пропорційна до квадрату її амплітуди, то результуюча інтенсивність в точці *M* визначається співвідношенням

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\, cos\left[\frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta + (\varphi_{02} - \varphi_{01})\right].$$

У випадку когерентних хвиль обов'язковим є умова

$$\varphi_{02} - \varphi_{01} = const$$

і для зручності припустимо, що $\varphi_{02} = \varphi_{01}$. В результаті

$$I = I_1 + I_2 + 2I_1 I_2\, cos\frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta\,.$$

Якщо оптична різниця ходу дорівнює парному числу півхвиль у вакуумі:

$$\Delta = 2m\frac{\lambda_0}{2} \quad (m = 0,\ \pm 1,\ \pm 2\ ....),$$

то $\delta = 2m\pi$, і коливання, що збуджуються в точці *M* обома хвилями, відбуваються в однакових фазах. Отже, $cos\frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta = 1$ і результуюча інтенсивність – максимальна:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \qquad (E_{01} \neq E_{02});$$
$$I = 4I_1 \qquad (E_{01} = E_{02}).$$

Таким чином, максимум інтенсивності при накладанні двох когерентних хвиль буде у точках, для яких у різниці ходу променів укладається парне число півхвиль. Сукупність таких точок утворює інтерференційні лінії, порядок яких визначається числом *m*.

Якщо оптична різниця ходу:

$$\Delta = (2m+1)\frac{\lambda_0}{2} \text{ , де } (m = 0,\ \pm 1,\ \pm 2\ ....),$$

то $\delta = (2m+1)\pi$ і коливання, що збуджуються в точці $M$ обома хвилями, знаходяться у протифазі, $cos\frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta = -1$. Результуюча інтенсивність при цьому буде мінімальна:

$$I = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} \qquad (E_{01} \neq E_{02});$$

$$I = 0 \qquad (E_{01} = E_{02}).$$

Мінімум інтенсивності отримуємо в точках, для яких різниця ходу променів вміщає непарне число півхвиль.

Таким чином,

$\Delta = 2m\frac{\lambda_0}{2}$ – ***умова інтерференційного максимуму***, а

$\Delta = (2m+1)\frac{\lambda_0}{2}$ – ***умова інтерференційного мінімуму.***

Цілі числа $m$ = 0, $\pm 1$, $\pm 2$ .... мають назву порядок інтерференційної смуги.

Існує два методи штучного розділення світлового потоку:

1) метод розділення світлового фронту, який використовується для точкових джерел (метод Юнга, біпризма та дзеркало Френеля);

2) метод поділу амплітуди з використанням пластинок (або прошарків), що частково пропускають та відбивають світло (кільця Ньютона, інтерференція в плоско паралельних пластинах та тонких плівках).

Прикладом інтерференції світла, що спостерігається в природних умовах, може бути райдужне забарвлення мильних плівок, тонких плівок нафти або мінерального масла, які плавають на поверхні води, кольори мінливості на поверхні загартованих стальних деталей, покритих найтоншим шаром оксидів. Усі ці явища зумовлені інтерференцією світла в тонких прозорих плівках, яка виникає внаслідок накладання когерентних

хвиль, що відбиваються від верхньої та нижньої поверхонь плівки. Розглянемо більш детально цей варіант.

## 2.1 Інтерференція в тонких плівках

Нехай плоска монохроматична хвиля, поширюється у середовищі з показником заломлення $n_0$, (рис. 2.2) та падає під кутом $i$ на плоско паралельну прозору плівку з показником заломлення $n$ і товщиною $d$.

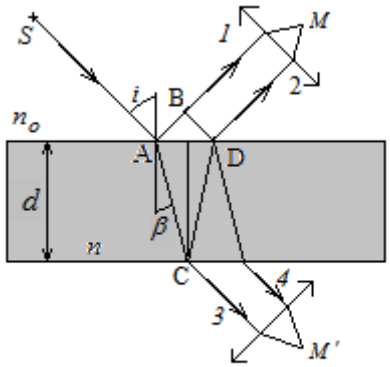


Рисунок 2.2 – Хід променів в тонких плівках

Падаюча хвиля частково відбивається від верхньої поверхні плівки та частково заломлюється. Напрямок поширення відбитої хвилі зображено променем *AB*, а заломленої – променем *AC*. Заломлена хвиля, досягнувши нижньої поверхні плівки, частково відбивається (промінь *CD*), і частково заломлюється. Хвиля, що поширюється вздовж променя *CD*, на верхній поверхні плівки частково відбивається, і частково заломлюється, причому заломлена хвиля (промінь *2*) накладається на хвилю, що безпосередньо відбита від верхньої поверхні.

Промені *1* і *2* когерентні між собою, оскільки вони утворені поділом хвилі *SA*. Якщо на їх шляху поставити збірну лінзу, то вони зберуться в одній з точок *M* фокальної площини лінзи і дадуть інтерференційну картину, яка визначається оптичною різницею ходу $\Delta$ між променями *1* і *2*:

$$\Delta = (AC + CD)n - AB \pm \frac{\lambda_0}{2} = \overline{\Delta} \pm \frac{\lambda_0}{2}.$$

Тут прийнято, що показник заломлення $n_0 = 1$. Доданок

$\pm\frac{\lambda_0}{2}$ зумовлений втратою півхвилі при відбиванні світла на межі поділу середовищ. Якщо $n > n_0$, то в точці *A* фаза коливань змінюється на протилежну, відбувається втрата півхвилі і доданок матиме знак „–“. У випадку $n < n_0$ втрата півхвилі відбудеться в точці *C* і $\frac{\lambda_0}{2}$ матиме знак „+”.

Після деяких математичних викладок можна отримати, що

$$\overline{\Delta} = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i}\ .$$

З урахуванням втрати півхвилі для оптичної різниці ходу отримаємо:

$$\Delta = \overline{\Delta} \pm \frac{\lambda_0}{2} = 2d\sqrt{n^2 - sin^2\, i} \pm \frac{\lambda_0}{2}\ .$$

В точці *M* буде максимум, якщо:

$$2d\sqrt{n^2 - sin^2\, i} \pm \frac{\lambda_0}{2} = 2m\frac{\lambda_0}{2}\ \left(m=0,\ \pm 1,\ \pm 2\ ...\right)$$

і мінімум, якщо:

$$2d\sqrt{n^2 - sin^2\, i} \pm \frac{\lambda_0}{2} = \left(2m+1\right)\frac{\lambda_0}{2};\quad \left(m=0,\ 1,\ 2...\right)$$

Інтерференція спостерігається не лише у відбитому світлі, а й у світлі, що проходить через плівку (рис. 2.2, промені *3* і *4*). Оптична різниця ходу для прохідного світла відрізняється від $\Delta$ для відбитого світла на $\frac{\lambda_0}{2}$, бо в цьому випадку немає відбивання світла від оптично густішого середовища. Отже, максимумам інтерференції у відбитому світлі відповідають мінімуми інтерференції в прохідному світлі і навпаки.

Інтерференція світла в плоскопаралельних пластинках визначається товщиною пластинки *d*, показником заломлення *n* середовища, довжиною $\lambda_0$ падаючої світлової хвилі та кутом

падіння $i$. Для даних $\lambda_0$, $d$ і $n$ кожному куту $i$ падіння променів відповідає своя інтерференційна смуга.

*Інтерференційні смуги, які виникають внаслідок накладання хвиль, що падають на плоскопаралельну пластинку під однаковими кутами, називаються* ***смугами однакового нахилу****.*

*Інтерференційні смуги, що виникають внаслідок відбивання від ділянок клина з однаковою товщиною, називаються* ***смугами однакової товщини****.*

Окремим випадком смуг однакової товщини є кільця Ньютона, що виникають у повітряному шарі між плоскоопуклою лінзою з великим радіусом кривини $R$ і плоскою скляною пластиною, які дотикаються в точці $M$ (рис. 2.3). При цьому товщина повітряного шару поступово зростає від точки $M$ до краю пластини.

Паралельний пучок світла падає на плоску поверхню $BC$ лінзи. Після відбивання від опуклої поверхні лінзи і дотичної до неї поверхні пластини світло поширюється у зворотному напрямку паралельним пучком. У відбитому світлі різниця ходу виникає для променів $1^*$ і $2^*$ (рис. 2.3).

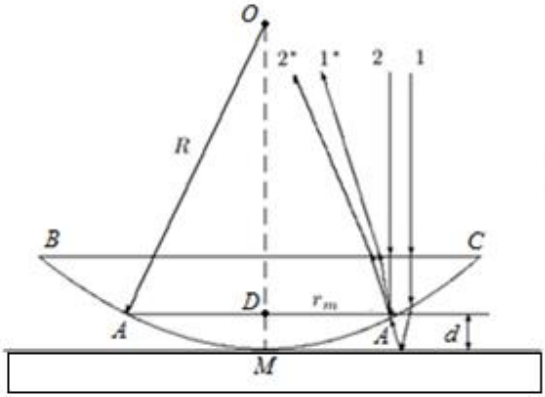

Рисунок 2.3

При накладанні відбитих хвиль виникають інтерференційні смуги однакової товщини, що мають при нормальному падінні світла вигляд концентричних кілець. В центрі міститься темний

круг, тому що в місці дотику лінзи з поверхнею пластинки залишається дуже тонкий повітряний шар товщиною набагато меншою від довжини хвилі. Різниця ходу між променями, що виникають в цій точці, визначається лише втратою півхвилі при відбиванні від поверхні пластини, тобто $\Delta = \frac{\lambda_0}{2}$ і тут спостерігається інтерференційний мінімум нульового порядку.

Оскільки результат накладання двох відбитих хвиль залежить від товщини повітряного шару, то для всіх точок цього шару, що знаходяться на однаковій відстані *r* від точки *M*, тобто тих, що утворюють коло, буде однакова умова або для інтерференційного максимуму або мінімуму. Тому виникає інтерференційна картина у вигляді концентричних кілець.

Отже, темний круг буде оточений системою світлих кілець, що чергуються, ширина й інтенсивність яких поступово зменшуються з віддаленням від центрального темного круга. У прохідному світлі буде доповняльна картина – центральне світле коло, наступне кільце темне і т. д.

Нехай *d* – товщина повітряного шару на відстані *r* від точки *M*. Оптична різниця ходу Δ між променем, який відбився від межі поділу повітряний шар – скляна пластина, і променем, який зазнав часткового відбивання на межі поділу опукла поверхня лінзи – повітряний шар, дорівнює

$$\Delta = 2dn \pm \frac{\lambda_0}{2}, \qquad (3.1)$$

де додаток $\pm \frac{\lambda_0}{2}$ враховує втрату півхвилі при відбиванні світла. Якщо лінза і пластина виготовлені зі скла, показник заломлення якого *n*, а шар між ними повітряний $(n_0 = 1)$, то $\frac{\lambda_0}{2}$ буде зі знаком „+”.

З трикутника *OAD* маємо

$$R^2 = (R-d)^2 + r^2, \quad R^2 = R^2 - 2Rd + d^2 + r^2.$$

При $d << R$ отримуємо $r^2 = 2Rd$ і $d = \frac{r^2}{2R}$.

Тут знехтували членами другого порядку відносно $d$. Тоді оптична різниця ходу променів

$$\Delta = \frac{r^2}{R} + \frac{\lambda_0}{2}.$$

Використавши умову максимуму, знайдемо радіус $m$-го світлого кільця:

$$r_m^{max} = \sqrt{(2m-1)\frac{R\lambda_0}{2}}; \quad (m=1, 2, 3, \ldots).$$

Радіус $m$-го темного кільця визначається з умови:

$$r_m^{min} = \sqrt{m\lambda_0 R}; \quad (m = 0, 1, 2 \ldots).$$

За формулами для радіусів кілець Ньютона можна розрахувати радіус плоскоопуклої лінзи.

При розрахунках радіусів кілець Ньютона знехтували впливом світлових хвиль, що відбиваються від верхньої поверхні лінзи ($BC$) і нижньої поверхні пластини. Але оскільки товщина центральної частини лінзи і пластини на багато порядків більші за товщину повітряного шару поблизу точки $M$, то різниця ходу між хвилями, які відбиваються від верхньої і нижньої поверхонь лінзи і пластини, такі великі, що інтерференція цих хвиль практично не спостерігається, тому що максимуми будуть розміщені настільки близько один до одного, що розділити їх неможливо.

Як для смуг однакового нахилу, так і для смуг однакової товщини положення максимумів залежить від довжини хвилі $\lambda$. Тому систему світлих і темних смуг отримують лише при освітленні монохроматичним світлом. При спостереженні в білому світлі отримують сукупність зміщених одна відносно одної смуг, утворених променями різних довжин хвиль, й інтерференційна картина набуває райдужного забарвлення.